

Specifikacija korisničkih zahtjeva

Igralica

Verzija: 1.0

Autori: Daniel Crnovčić, Svetozar Vuković

Organizacija: Grupa 13

Datum: 24.11.2018.

Sadržaj

1.	Uvod	3
1.1.	Svrha dokumenta	3
1.2.	Konvencije korištene u dokumentu	3
1.3.	Ciljna publika	3
1.4.	Opseg dokumenta	3
2.	Globalni opis.....	4
2.1.	Perspektiva sistema.....	4
2.2.	Zahtjevi sistema.....	4
2.3.	Klase korisnika i njihove karakteristike	5
2.4.	Radno okruženje	5
2.5.	Eksterni interfejsi	5
2.5.1.	Korisnički interfejsi	5
2.5.2.	Hardverski interfejsi	6
2.5.3.	Softverski interfejsi.....	6
2.5.4.	Komunikacioni interfejsi.....	6
3.	Zahtjevi sistema.....	7
4.	Nefunkcionalni zahtjevi	10
4.1.	Performanse	10
4.2.	Sigurnost.....	10
4.3.	Raspoloživost i pouzdanost.....	10
4.4.	Promjenljivost	10
4.5.	Ostali zahtjevi	10

1. Uvod

1.1. Svrha dokumenta

U dokumentu je opisan softver za igranje jednostavnih, klasičnih igara. Dokument služi za definisanje i opisivanje funkcija i specifikacije softvera pod nazivom „Igralica“. Dokument ilustruje sve bitne funkcionalne i nefunkcionalne zahtjeve, radno okruženje i opis eksternih interfejsa neophodnih za realizaciju softvera. Osnovna namjena ovog dokumenta je usaglašavanje definisanih funkcionalnosti od strane naručioca softvera, te njegovo korištenje od strane razvojnog tima koji je zadužen za implementaciju.

1.2. Konvencije korištene u dokumentu

Ovaj dokument predstavlja specifikaciju zahtjeva. Pojmovi koji se smatraju ključnim biće napisani **masnim (bold)** tekstom. Manje poznate riječi biće navedene u rječniku, pri kraju dokumenta i napisane su kosim (*italic*) tekstom.

1.3. Ciljna publika

Ovaj dokument je namijenjen programerima koji će implementirati softver kao i naručiocu softvera.

1.4. Opseg dokumenta

Aplikacija omogućava korisniku da igra jednostavne, klasične GUI igre na klijentskom računaru. Igre se instaliraju odjednom na klijentski računar. Da bi aktivirao igre korisniku je potrebno da unese odgovarajući ključ za datu igru i da ima odgovarajući broj bodova za istu igru. Ključevi za prve tri igre imaju ograničeno trajanje dok četvrta igra ima neograničeno trajanje ključa. Prva igra je “Pogodi broj”, druga “Kviz”, treća “Loto” i četvrta igra je “Moj broj”.

2. Globalni opis

2.1. Perspektiva Sistema

Cilj sistema je da omogući zabavu korisnicima aplikacije. "Igralica" je GUI aplikacija koja omogućava igranje većeg broja popularnih, klasičnih desktop igara. Aplikacija je dostupna svakom ko ima napravljen i aktivan nalog na sistemu. Pruža jednostavan i ugodan mehanizam za interakciju korisnika sa sistemom.

Glavne karakteristike ove aplikacije su:

- Podržava registriranje i prijavu korisnika na aplikaciju.
- Omogućava da se unosom ključa aktiviraju određene igre i na taj način obezbjeđuje igranje instaliranih igara
- Pruža mogućnost pregleda rezultata koje je korisnik ostvario tokom igranja.
- Omogućava čuvanje rezultata u obliku CSV fajla.

2.2. Zahtjevi sistema

Oznaka	Zahtjev
1	Registracija korisnika na sistem
2	Prijava na sistem
3	Prikazivanje informacija o igri
4	Prikazivanje bodova na profilu
5	Unos ključeva
6	Provjera bodova
7	Aktiviranje igre
8	Igranje igre
9	Igranje igre "Pogodi broj"
10	Igranje igre "Loto"
11	Igranje igre "Kviz"
12	Igranje igre "Moj broj"
13	Pregledanje statistike igrača
14	Čuvanje statistike igrača
15	Otkazivanje igre
16	Odjava sa sistema

2.3. Klase korisnika i njihove karakteristike

Softverski proizvod koriste sledeće klase korisnika:

- Neregistrovani korisnik ima mogućnost da se registruje na sistem unošenjem traženih podataka. Poslije uspješne registracije neregistrovani korisnik se mijenja u klasu registrovanog korisnika.
- Registrovani korisnik ima odgovarajuće korisničko ime i lozinku upisane u fajl sistema na osnovu kojih može da se prijavi na aplikaciju. Registrovani korisnik ima mogućnost da vidi informacije o pojedinim igrama i da unošenjem odgovarajućeg ključa otključa date igre čime se mijenja u klasu aktivnog korisnika.
- Aktivni korisnik ima mogućnost igranja GUI igara, snimanje ostvarenih rezultata kao i otkazivanje prethodno aktiviranih igara.

2.4. Radno okruženje

Ne postoje ograničenja u pogledu radnog okruženja softvera.

2.5. Eksterni interfejsi

2.5.1. Korisnički interfejsi

Aplikacija Igralica je *GUI* zasnovan softver. Sistem zahtjeva nizak nivo tehničkog obrazovanja za korisnike, tako da svako može da ga jednostavno i ugodno koristi, pri čemu treba da bude osmišljen tako da je korisniku potrebno malo iskustva i vremena da uspješno savlada osnovnu funkcionalnost. Audio i vizuelna upozorenja treba da budu zastupljena u manjem obimu, jer ona čine korisnika zbunjenim i stvaraju osjećaj neprijatnosti. Zbog toga u radu sa izuzecima, odnosno aktivnosti u sprečavanju rušenja aplikacije treba pažljivo rukovati i izbjegavati generisanje dugih poruka.

Osnovni uslov pri kreiranju softvera je da se iskoristi korisnički familijaran interfejs. Ovo zahtjeva upotrebu *Windows* operativnog sistema kao platforme za izvršavanje aplikacije s obzirom da je on blizak većini korisnika.

Poželjno je da korisnički interfejs ima sljedeća svojstva:

- Sistem treba da bude predstavljen na jednostavan i lak način za korištenje.
- Potreban je ugodan vizuelni dizajn.
- Kontrole bi trebalo da budu jasno označene pri čemu se pomaže korisniku u jednostavnijem obavljanju odgovarajućih aktivnosti.
- Pri izradi stranica interfejsa treba biti dosljedan tj. sve uključene kartice treba da imaju isti oblik i isti dizajn i približno jednake boje i oblik teksta za ugodniji korisnički osećaj.
- Efikasnost, bezbjednost i privatnost su tri važna aspekta koja u okviru *GUI*-ja moraju biti ispunjena.

Korisnički interfejs sadrži sljedeće forme:

- Forma za registraciju korisnika na sistem
- Formu za prijavljivanje korisnika na sistem
- Formu za prikazivanje informacija o igri
- Formu za unošenje ključeva
- Formu za igranje igre "Pogodi broj"
- Formu za igranje igre "Loto"
- Formu za igranje igre "Kviz"
- Formu za igranje igre "Moj broj"
- Formu za pregledanje statistike igrača
- Formu za čuvanje statistike igrača
- Formu za otkazivanje igre

2.5.2. Hardverski interfejsi

Hardverski zahtjevi uključuju postojanje računara kod korisnika koji upotrebljava sistem Igralica. Računari moraju biti fizički čvrsti i bez oštećenja.

Svi podaci sistema kao i evidencija korisnika i ključeva treba da se čuvaju na fajl sistemima klijentskih računara.

Dati hardverski uređaji koriste standardne ulazno/izlazne uređaje, što uključuje tastaturu, miš i monitor za interakciju sa aplikacijom.

Preporuka je da konfiguracija računara bude takva da je kapacitet RAM-a veći od 1 GB, dok bi 100 GB hard-diska na računaru trebalo da zadovolji potrebe sistema.

2.5.3. Softverski interfejsi

Igralica je GUI aplikacija pravljen u Javi uz podršku JavaFX softvera za kreiranje grafičke aplikacije.

Softverski zahtjevi uključuju i upotrebu *Java Runtime Environment*-a kako bi se omogućilo da se na računarima koji koriste dati sistem pokrene Java aplikacija.

Softverski zahtjevi obuhvataju i specifikaciju operativnog sistema. Preporuka je da svaki računar koji koristi aplikaciju Igralica kao operativni sistem ima instaliran *Windows 7* ili neku od novijih verzija ovog operativnog sistema s obzirom da je on blizak većini korisnika.

2.5.4. Komunikacioni interfejsi

Sistem je namijenjen za rad sa jednim korisnikom i ne podržava komunikaciju preko mreže.

3. Zahtjevi sistema

U ovom dijelu detaljno se opisuju sljedeći funkcionalni zahtjevi sistema:

1. **Registracija korisnika na sistem:** Pokretanjem aplikacije neregistrovani korisnik može da pristupi formi za registraciju. U okviru date forme korisnik unosi sljedeće vrijednosti: ime, prezime, korisničko ime koje se upotrebljava unutar aplikacije, fotografiju i lozinku.

Korisničko ime mora da bude jedinstveno u okviru aplikacije. Ukoliko to nije slučaj, dobija se odgovarajuće obavještenje i omogućava da korisnik odabere neko drugo korisničko ime.

Unesena lozinka mora da bude duža od 4 karaktera, u suprotnom se dobija upozorenje. Upozorenje se dobija i kada se unos potvrde lozinke ne podudara sa prvim unosom. Sistem dozvoljava da se upis ponovi neograničen broj puta sve dok se ne unesu ispravni podaci ili dok korisnik ne odustane od registracije.

Ako je neko od datih polja ostalo nepopunjeno registracija neće biti dozvoljena i korisnik dobija obavještenje o tome koje polje je ostalo prazno.

Neregistrovani korisnik može u bilo kom trenutku da otkaže započetu registraciju klikom na dugme "otkaži" ili jednostavnim napuštanjem date forme.

Ukoliko je registracija uspješno sprovedena, klikom na dugme "potvrdi" odgovarajući zapis se upisuje na fajl-sistem korisnika u datoteku pod nazivom "ListaKorisnika.txt". Zapis sadrži informacije o imenu, prezimenu i korisničkom imenu korisnika, kao i podatke o lozinci koja je enkriptovana i base64 kodovana uz upotrebu slučajno odabranog salta.

2. **Prijava na sistem:** Registrovani korisnik pri pokretanju aplikacije dobija formu unutar koje unosi korisničko ime i lozinku koja se šalju u sistem na provjeru. Ukoliko se korisničko ime nalazi u sistemu i ukoliko je lozinka ispravna, izvršena je uspješno prijava na sistem i korisnik može započeti sa upotrebom softvera. U suprotnom, sistem šalje obavještenje o neuspješnom prijavljivanju na sistem uz dozvolu za novim pokušajem prijave.
3. **Prikazivanje informacija o igri:** Poslije uspješne prijave na sistem korisnik može da klikom na dugme "info" uđe u novu formu i na taj način dobije informacije o svakoj od četiri igre koje postoje unutar aplikacije. Informacije sadrže opis igara, da li je igra otključana i ukoliko jeste do kada vrijedi uneseni ključ, tj. do kada je igra aktivna.
4. **Prikazivanje bodova na profilu:** Poslije prve uspješne prijave na sistem, korisnik ima deset početnih bodova na svom profilu. Broj bodova se mijenja tokom igranja igara. Različite igre imaju i različite kriterijume u pogledu dodjele i oduzimanja bodova. Dozvoljeno je da korisnik ima negativan broj bodova na svom profilu. Informacije o broju bodova korisnika su uvijek dostupne i prikazane u okviru glavne strane aplikacije za onog korisnika koji je prijavljen na sistem.

5. **Unos ključeva:** Da bi registrovani korisnik mogao da igra određenu igru koju obezbjeđuje aplikacija potrebno je da unese odgovarajući ključ. Ključ je predstavljen nizom od 16 brojeva pri čemu su grupe od po 4 broja odvojena znakom minus. Ključevi mogu imati ograničeno (1 sat, 1 dan, 7 dana) ili neograničeno trajanje. Svaka igra u svom instalacionom podešavanju definiše vrstu ključa. Jednom aktivirani ključevi se poništavaju (brišu) sa fajl sistema i ne mogu više da se koriste.
6. **Provjera bodova:** Pojedine igre zahtjevaju da korisnik ima određeni broj bodova na svom profilu kako bi se omogućilo igranje igre. Ovaj zahtjev predstavlja, provjerom bodova korisnika, da li je dati početni uslov igranja zadovoljen.
7. **Aktiviranje igre:** Ovaj zahtjev predstavlja otključavanje jedne od četiri ponuđene igre koje postoje unutar aplikacije prihvatanjem odgovarajućeg ključa, poslije čega je omogućeno igranje aktivirane igre.
8. **Igranje igre:** Ovaj zahtjev predstavlja generalizaciju za dostupne igre unutar aplikacije, a koje su opisane kao zahtjevi broj 9, 10, 11 i 12. Svaka od igara ima odgovarajuće dugme za pokretanje, nakon čega se ulazi u posebnu formu za igranje odabrane igre.
9. **Igranje igre “Pogodi broj”:** Prva igra koju omogućava aplikacija Igralica je igra pogađanja zamišljenog broja u intervalu od 0 do 100. Aplikacija na slučajan način bira određeni broj, a zatim korisnik pokušava da ga pogodi. Dozvoljeno je pet pokušaja. Poslije svakog pokušaja aplikacija korisnika da li je uneseni broj veći ili manji od traženog. Aplikacija nema negativne bodove, a ukoliko korisnik pogodi traženi broj dobija $100/\text{broj_pokušaja}$ bodova za svoj profil.
10. **Igranje igre “Kviz”:** Druga igra je kviz. Korisniku se prikazuje 5 slučajno odabranih pitanja. Lista sa pitanjima se nalazi na fajl sistemu u datoteci “Pitanja.txt”. Lista sadrži najmanje 15 pitanja. Uz svako pitanje korisniku se prikazuju 3 moguća odgovora, nakon čega korisnik bira odgovor za koji smatra da je tačan. Za svaki tačan odgovor korisnik dobija 20 bodova. Ako korisnik odgovori tačno na sva pitanja dobija dodatno još 50 bodova bonusa. Svaki pogrešan odgovor korisniku oduzima 30 bodova.
11. **Igranje igre “Loto”:** Treća igra je loto. Za pokretanje ove igre korisnik ulaže 100 bodova. Korisnik unosi 7 različitih brojeva u opsegu od 1 do 45. Ukoliko je korisnik ponovio broj ili unio nedozvoljenu vrijednost, sistem šalje odgovarajuće obavještenje i nedozvoljava pokretanje simulacije. Ako su svi uneseni brojevi u dozvoljenom opsegu, započinje se proces izvlačenja dobitnih brojeva. Računar na slučajan način bira 20 brojeva. Za svaki pogodeni broj korisnik dobija $(\text{redni_broj_pogotka}) \cdot 10$ bodova (ako ima svih 7 pogodaka dobiće $10+20+30+40+50+60+70$ bodova) na svom korisničkom profilu.
12. **Igranje igre “Moj broj”:** Četvrta igra je igra sa brojevima. Sistem generiše proizvoljan trocifreni broj, kao i 6 manjih brojeva. Potrebno je kombinovati tih 6 brojeva pomoću osnovnih matematičkih operacija (sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje) da bi se dobio ciljni broj, pri čemu je brojeve dozvoljeno upotrebiti najviše jedanput. Cijena igranja je 10 bodova, a poeni se dodjeljuju

na sledeći način: 20 poena za pronalaženje formule kojom se dobija ciljani broj, 10 poena ako je razlika dobijenog i ciljnog broja do ± 5 .

13. **Pregledanje statistike igrača:** Registrovani korisnik ima mogućnost da izborom odgovarajuće stavke iz padajuće liste dobije informacije o ostvarenim rezultatima za svaku igru posebno. Informacije se prikazuju u tabeli gdje je naznačeno deset najboljih rezultata. Pored rednog broja koji označava poziciju, tabela sadrži datum kada je korisnik igrao igricu kao i koliko je bodova ostvario.
14. **Čuvanje statistike igrača:** Aktivni korisnik ima mogućnost da sačuva rezultate koje je ostvario tokom igranja. Informacije se čuvaju na fajl-sistemu u obliku CSV datoteke. Svaki zapis unutar datoteke sadrži pored korisničkog imena igrača, naziv igre na koju se dati rezultati odnose, kao i broj dobijenih bodova i datum kada su oni ostvareni.
15. **Otkazivanje igre:** Korisnik ima mogućnost da deinstalira prethodno otključanu igru. Otkazivanjem igre poništava se uneseni ključ za datu igru i korisnik više nema pravo da je igra.
16. **Odjava sa sistema:** Klikom na odgovarajuće dugme "Izađi" od strane prijavljenog korisnika omogućava se da aplikacija odjavi datog korisnika sa sistema. Šalje se obavještenje o uspješnom odjavljivanju. Pri tome se vrši serijalizacija odovarajućih informacija o korisniku kako bi one bile dostupne i za naredne prijave na sistem.

4. Nefunkcionalni zahtjevi

4.1. Performanse

Performanse definišu prihvatljivo vrijeme odziva za funkcionisanje aplikacije. Iako će softver biti napravljen da iskorištava minimalne resurse hardvera, performanse će veoma zavisi od hardverskih komponenti na kom je softver instaliran. Očekuje se brz odziv za sve radnje.

4.2. Sigurnost

Zbog postojanja datoteka na fajl sistemu, potrebno je obezbjediti sigurnost aplikacije.

Unos korisničke lozinke je maskiran. Takođe, radi dodatne sigurnosti se zahtjeva da se unos lozinke ponovi. Lozinke se ne čuvaju u plaintext-u već su enkriptovane i kodovane base64 algoritmom, uz korištenje slučajno odabranog salta.

4.3. Raspoloživost i pouzdanost

Ne postoje ograničenja u pogledu raspoloživosti sistema.

Sistem treba da bude pouzdan u smislu da ne dolazi do neočekivanih otkaza. Do iznenadnog prestanka rada sistema može doći jedino kao posljedica grešaka u radu operativnog sistema korisnika ili problema vezanih za napajanje električnom energijom

4.4. Promjenljivost

- Podaci o korisničkim nalogima se mogu mijenjati registrovanjem novih korisnika
- Status igre se može promijeniti aktiviranjem ili otkazivanjem
- Podaci o ostvarenim bodovima korisnika se mogu mijenjati
- Izvještaji i statistika se mijenjaju

4.5. Ostali zahtjevi

Nema ostalih zahtjeva.